Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Modelo Conceptual ER, Esquema Lógico Relacional y Diccionario de Datos PostgreSQL 18 (EDT 2.4)

2. INTRODUCCIÓN

El modelo de datos relacional del sistema **SIGE** ha sido diseñado para operar en **PostgreSQL (18)**, garantizando transaccionalidad ACID pura, normalización en Tercera Forma Normal (3FN), integridad referencial estricta, control de aperturas extemporáneas por el Administrador, soporte para solicitudes de modificación de planes en ejecución, trazabilidad del estado por actividad y el registro secuencial del circuito de firmas en cascada institucional (Docente Responsable → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar y estructurar la base de datos relacional en PostgreSQL 18 para el sistema SIGE, asegurando integridad referencial, normalización en 3FN y trazabilidad auditada de cambios para la arquitectura modular de Node.js + Express (v5).

3.2. Objetivos Específicos

1. Construir el diagrama Entidad-Relación (ERD) con las 9 entidades del modelo de gestión de calidad.
2. Elaborar el diccionario de datos exhaustivo para las tablas maestras y de detalle.
3. Crear los índices de rendimiento y restricciones de unicidad para firmas en cascada y semáforos de actividades.

4. ALCANCE

4.1. Límites de Persistencia (In-Scope)

- Tablas para documentos, actividades, evidencias, firmas en cascada, solicitudes de cambio, habilitaciones extemporáneas y auditoría.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Los archivos físicos (PDFs) no se almacenan como blobs en PostgreSQL, sino como objetos en MinIO con URI y SHA-256 en base de datos.

5. DEFINICIONES

- **3FN (Tercera Forma Normal):** Estado en el que no existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no clave.
- **UUID v4:** Identificador único universal de 128 bits empleado como clave primaria no secuencial.
- **Índice Compuesto:** Estructura B-Tree sobre múltiples columnas para acelerar consultas complejas de ordenamiento o filtrado.

6. RESPONSABILIDADES

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Modelado ER, diseño de esquemas DDL, diccionario de datos y optimización de índices.
Steeven Toala	Líder / Arquitecto	Verificación de coherencia con las reglas de negocio y Clean Architecture.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Revisión y aprobación del modelo relacional institucional.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 2.4.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ANSI/ISO/IEC 9075:2023:** Database Language SQL standard.
- **ISO/IEC 27001:2022:** Control de integridad y almacenamiento seguro de datos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El modelo ERD se normalizó en 3FN con claves foráneas protegidas ante borrados accidentales:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diccionario de Datos Lógico de Tablas Principales

9.2. Tabla: `DOCUMENTOS`

Almacena el ciclo de vida de Planes de Trabajo e Informes de Cumplimiento.

9.3. Tabla: `HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS`

Registra las prórrogas autorizadas por el Administrador ante retrasos en la planificación.

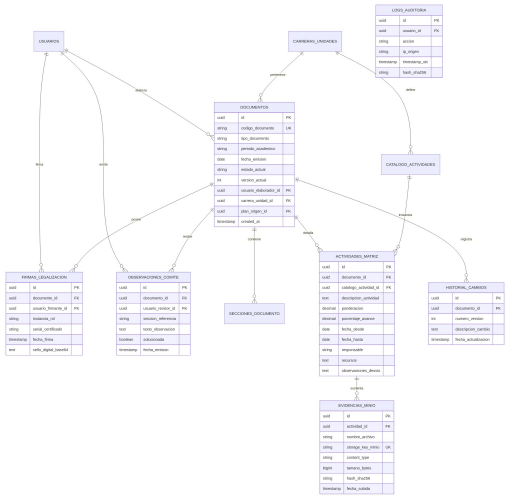


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (ERD) del Esquema Relacional en PostgreSQL 18.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
`id`	UUID	NO	PK, Identificador único universal (`gen_random_uuid()`).
`codigo_documento`	VARCHAR(50)	NO	Código oficial único (ej. `SOFT-JD2026-INF-042-V01`).
`tipo_documento`	VARCHAR(30)	NO	CHECK (`PLAN_TRABAJO`, `INFORME_CUMPLIMIENTO`).
`periodo_academico`	VARCHAR(40)	NO	Período autodetectado (ej. `Julio 2026 -- Diciembre 2026`).
`fecha_emision`	DATE	NO	Fecha autogenerada por el servidor (DEFAULT CURRENT_DATE).
`estado_actual`	VARCHAR(40)	NO	Máquina de estados (BORRADOR, EN_EJECUCION, APROBADO, etc.).
`version_actual`	INT	NO	Versión autoincremental (DEFAULT 1, CHECK ≥ 1).
`usuario_elaborador_id`	UUID	NO	FK hacia `USUARIOS(id)` (Docente que elaboró el documento).
`carrera_unidad_id`	UUID	NO	FK hacia `CARRERAS_UNIDADES(id)` (Pertenencia académica).

Tabla 2: Diccionario de Datos de la Tabla `DOCUMENTOS`.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador único de la habilitación.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id) (Plan habilitado extemporáneo).
admin_id	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Administrador que autorizó).
fecha_otorgamiento	TIMESTAMP	NO	Momento exacto de concesión (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
fecha_limite_gracia	TIMESTAMP	NO	Límite temporal de vencimiento automático.
motivo_justificacion	TEXT	NO	Sustento oficial de la apertura extemporánea.
numero_oficio_respaldo	VARCHAR(100)	NO	Código del memorando u oficio de soporte.

Tabla 3: Diccionario de Datos de la Tabla HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador de la actividad.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id) ON DELETE CASCADE.
descripcion_actividad	TEXT	NO	Detalle de la actividad planificada.
ponderacion	NUMERIC(5,2)	NO	Ponderación porcentual asignada (0,00 a 100,00).
porcentaje_avance	NUMERIC(5,2)	NO	Porcentaje real alcanzado (0,00 a 100,00).
fecha_desde	DATE	NO	Inicio programado de la actividad.
fecha_hasta	DATE	NO	Fin programado (CHECK fecha_hasta >= fecha_desde).
estado_actividad	VARCHAR(25)	NO	Enum (PENDIENTE, EN_EJECUCION, FINALIZADA).
responsable	VARCHAR(150)	SI	Docente responsable asignado.
recursos	TEXT	SI	Recursos humanos, tecnológicos y materiales requeridos.
medios_verificacion	TEXT	SI	Tipo de evidencia exigida (actas, oficios, etc.).
observaciones_desvio	TEXT	SI	Justificación obligatoria si avance $< 100\,\%$.

Tabla 4: Diccionario de Datos de la Tabla ACTIVIDADES_MATRIZ.

9.4. Tabla: ACTIVIDADES_MATRIZ

Almacena las actividades con control de fechas Desde y Hasta, y estado granular por actividad.

9.5. Tabla: FIRMAS_LEGALIZACION

Controla el orden jerárquico estricto en cascada oficial de la FISEI:

1: Docente Responsable $\longrightarrow$ 2: Coordinador de Área $\longrightarrow$ 3: Coordinador de Carrera

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador de la firma legalizada.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id).
usuario_firmante_id	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Firmante acreditado).
fase_documento	VARCHAR(30)	NO	CHECK (PLANIFICACION_INICIAL, INFORME_FINAL).
orden_cascada	INT	NO	**Posición jerárquica estricta (1, 2 o 3).**
rol_instancia	VARCHAR(40)	NO	CHECK (DOCENTE, COORD_AREA, COORD_CARRERA).
estado_firma	VARCHAR(20)	NO	CHECK (PENDIENTE, FIRMADO, RECHAZADO).
serial_certificado	VARCHAR(150)	SI	Número de serie del certificado digital .p12 (FirmaEC).
fecha_firma	TIMESTAMP	SI	Timestamp exacto en el que se estampó la firma.
sello_digital_base64	TEXT	SI	Sello criptográfico generado por FirmaEC.

Tabla 5: Diccionario de Datos de la Tabla FIRMAS_LEGALIZACION.

9.6. Índices de Rendimiento y Control de Integridad DDL

```
-- Indice unico: Garantiza que no existan firmas duplicadas en el mismo
   orden de cascada
CREATE UNIQUE INDEX uq_firmas_documento_fase_orden
ON FIRMAS_LEGALIZACION(documento_id, fase_documento, orden_cascada);

-- Indice para verificar rapidamente que firma es la siguiente en la
   cascada
CREATE INDEX idx_firmas_cascada_estado
ON FIRMAS_LEGALIZACION(documento_id, orden_cascada, estado_firma);

-- Indice para verificar prorrogas activas otorgadas por el
   Administrador
CREATE INDEX idx_habilitaciones_documento_vigencia
ON HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS(documento_id, fecha_limite_gracia);

-- Indice para consultar solicitudes de reprogramacion de planes
```

```
CREATE INDEX idx_solicitudes_plan_estado
ON SOLICITUDES_MODIFICACION_PLAN(plan_trabajo_id, estado_solicitud);

-- Indices para monitoreo y semaforos de actividades por fechas Desde-
   Hasta
CREATE INDEX idx_actividades_fechas_estado
ON ACTIVIDADES_MATRIZ(documento_id, fecha_hasta, estado_actividad);

-- Indice para evidencias de soporte en MinIO
CREATE INDEX idx_evidencias_actividad_id
ON EVIDENCIAS_MINIO(actividad_id);
```

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		03/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		03/09/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	03/09/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	03/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Diseño de base de datos relacional ERD, diccionario de datos y DDL PostgreSQL 18 / Pendiente de revisión	Nixon Hurtado	Pendiente de Revisión

12. ANEXOS

Anexo 1: Scripts DDL de Inicialización PostgreSQL 18 y Pool de Conexiones

Estructura de `backend/src/database/schema.sql`, `seed.sql` y `init.js` para la inicialización determinista de la base de datos relacional y configuración del pool con la librería pg.